

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ & KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài: Nghiên cứu phương pháp ensemble cố định giữa CNN và Vision Transformer trong nhận diện viêm phổi từ ảnh X-quang ngực

Mã đề tài: CNTT-KLCN171

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phùng Thế Bảo

Nhóm thực hiện: Nguyễn Gia Khang (Nhóm trưởng - MSSV: 2001230377), Phan Minh Tâm (MSSV: 2001230785), Trịnh Minh Hiếu (MSSV: 2001230245)

## 1. Mục tiêu và phạm vi hiện tại

Đề tài triển khai phương pháp kết hợp mô hình cố định (Fixed Soft Voting, Hard Voting) giữa các kiến trúc mạng nơ-ron cuộn CNN (EfficientNet-B4, ResNet50) và Vision Transformer (ViT-B/16) nhằm nhận diện và phân loại bệnh viêm phổi từ ảnh X-quang ngực độc lập. Tất cả các mô hình được fine-tune trên cùng một tập dữ liệu chuẩn hóa.

Ảnh X-quang đầu vào (224×224) → Trích xuất đặc trưng (CNN & ViT) → Fixed Ensemble (Soft/Hard Voting) → Chẩn đoán & Bản đồ nhiệt Grad-CAM

## 2. Tiến độ thực hiện hiện tại

| Hạng mục công việc                  | Mô tả chi tiết                                                  | Trạng thái |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Chuẩn hóa bộ dữ liệu Chest X-Ray    | Phân chia tập Train (5,216 ảnh) và Test độc lập (624 ảnh)       | Hoàn thành |
| Tiền xử lý & Augmentation ảnh       | Resize 224×224, chuẩn hóa ImageNet mean/std, Horizontal Flip    | Hoàn thành |
| Huấn luyện EfficientNet-B4          | Fine-tune với PyTorch AMP GPU, lưu best checkpoint              | Hoàn thành |
| Huấn luyện ViT-B/16                 | Fine-tune Vision Transformer 86M params với AdamW               | Hoàn thành |
| Huấn luyện ResNet50                 | Fine-tune ResNet50 25.5M params với Skip Connections            | Hoàn thành |
| Đánh giá Fixed Soft Voting Ensemble | Kết hợp Soft Voting trung bình xác suất giữa các mô hình        | Hoàn thành |
| Đánh giá Fixed Hard Voting Ensemble | Kết hợp Hard Voting bỏ phiếu đa số theo dự đoán nhãn            | Hoàn thành |
| Trực quan hóa Grad-CAM              | Sinh bản đồ nhiệt vùng tổn thương nhu mô phổi cho bác sĩ        | Hoàn thành |
| Tích hợp Web Application            | Xây dựng giao diện tương tác Streamlit chẩn đoán thời gian thực | Hoàn thành |
| Đánh giá trên Test Set              | Đo đặc Precision, Recall, F1-Score, ROC-AUC trên 624 ảnh test   | Hoàn thành |

3. Dữ liệu huấn luyện và đánh giá

Bộ dữ liệu Chest X-Ray Images (Pneumonia) được thu thập từ Kaggle bao gồm ảnh chụp X-quang ngực ở thể trước - sau của bệnh nhân nhi. Bộ dữ liệu được phân chia chính xác thành tập huấn luyện và tập kiểm thử độc lập để bảo đảm tính khách quan.

| Tập dữ liệu            | Số lượng ảnh | Bình thường (Normal) | Viêm phổi (Pneumonia) | Tỷ lệ mất cân bằng |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Tập Huấn luyện (Train) | 5,216        | 1,349 (25.86%)       | 3,867 (74.14%)        | 2.86 : 1           |
| Tập Kiểm thử (Test)    | 624          | 234 (37.50%)         | 390 (62.50%)          | 1.67 : 1           |
| Tổng cộng (Total)      | 5,840        | 1,583 (27.11%)       | 4,257 (72.89%)        | 2.69 : 1           |

4. Kiến trúc mô hình & Cấu hình huấn luyện

4.1. So sánh kiến trúc các mô hình học sâu đơn lẻ:

| Thông số / Đặc tính         | EfficientNet-B4     | ViT-B/16 (Vision Transformer) | ResNet50                  |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Kiến trúc cốt lõi           | Compound Scaled CNN | Multi-Head Self-Attention     | Residual Skip Connections |
| Kích thước ảnh đầu vào      | 224 × 224           | 224 × 224 (Patches 16×16)     | 224 × 224                 |
| Tổng số tham số (Params)    | 19,341,618 (~19.3M) | 86,567,682 (~86.0M)           | 25,557,058 (~25.5M)       |
| Kích thước Checkpoint (.pt) | 73.9 MB             | 327.3 MB                      | 97.8 MB                   |
| Pretrained Backbone         | ImageNet-1K         | ImageNet-1K                   | ImageNet-1K               |

4.2. Cấu hình Siêu tham số (Hyperparameters):

| Thông số cấu hình            | Giá trị thiết lập         | Ghi chú kỹ thuật                             |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Mô hình khởi tạo (Framework) | PyTorch 2.x GPU           | Tối ưu hóa bộ nhớ CUDA                       |
| Số Epochs huấn luyện         | 10 Epochs                 | Lưu Best Checkpoint theo Validation F1-score |
| Batch Size                   | 16                        | Cân bằng tốc độ truyền dữ liệu               |
| Optimizer                    | AdamW                     | Weight Decay = 0.01                          |
| Learning Rate (LR)           | 0.0001 (1e-4)             | Tốc độ học cho Fine-tuning                   |
| Hàm mất mát (Loss Function)  | CrossEntropyLoss          | Tính mất mát phân loại 2 lớp                 |
| Mixed Precision (AMP)        | Bật (True)                | Sử dụng FP16 tăng tốc GPU                    |
| Môi trường thực thi          | NVIDIA GPU / PyTorch CUDA | Tự động giải phóng bộ nhớ vRAM               |

5. Kết quả thực nghiệm & Đánh giá hiệu năng

5.1. Bảng tổng hợp các chỉ số đánh giá trên 624 ảnh test độc lập:

| Mô hình / Phương pháp | Accuracy | Precision | Recall | Specificity | F1-Score | ROC-AUC |
|-----------------------|----------|-----------|--------|-------------|----------|---------|
| EfficientNet-B4       | 83.97%   | 79.71%    | 99.74% | 57.69%      | 0.8861   | 0.9668  |
| ViT-B/16              | 83.97%   | 81.12%    | 96.92% | 62.39%      | 0.8832   | 0.9408  |
| ResNet50              | 90.54%   | 87.53%    | 98.97% | 76.50%      | 0.9290   | 0.9729  |
| Fixed Soft Voting     | 84.94%   | 80.71%    | 99.74% | 60.26%      | 0.8922   | 0.9538  |
| Fixed Hard Voting     | 80.77%   | 76.57%    | 99.74% | 49.15%      | 0.8664   | 0.8460  |

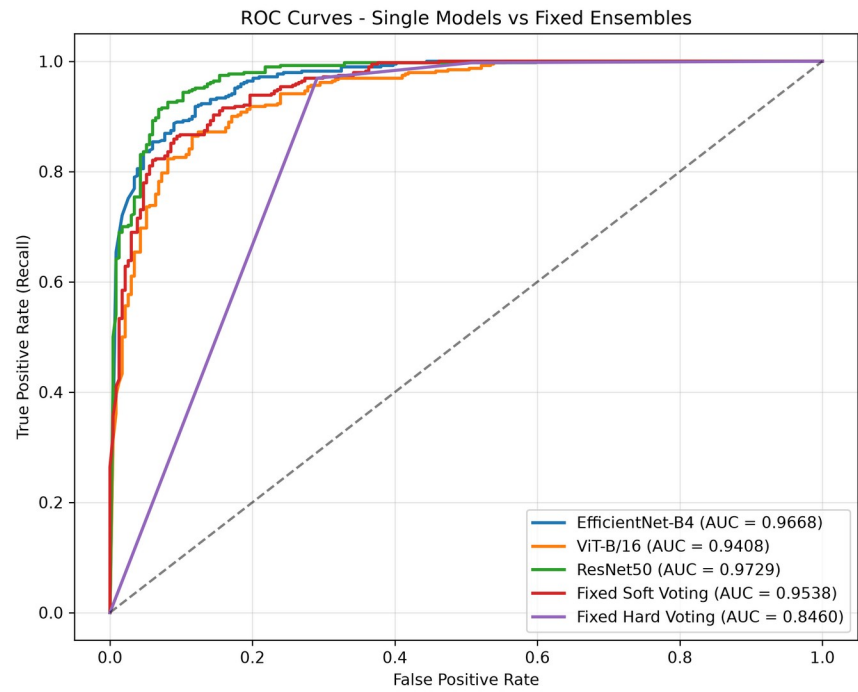
5.2. Đánh giá Tốc độ Suy luận (Inference Speed & Throughput):

| Mô hình / Phương pháp | Thời gian suy luận (ms/ảnh) | Throughput (ảnh/giây) | Đánh giá tốc độ                     |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| EfficientNet-B4       | 12.4 ms                     | 80.6 ảnh/s            | Nhanh (Tối ưu thiết bị di động/Web) |

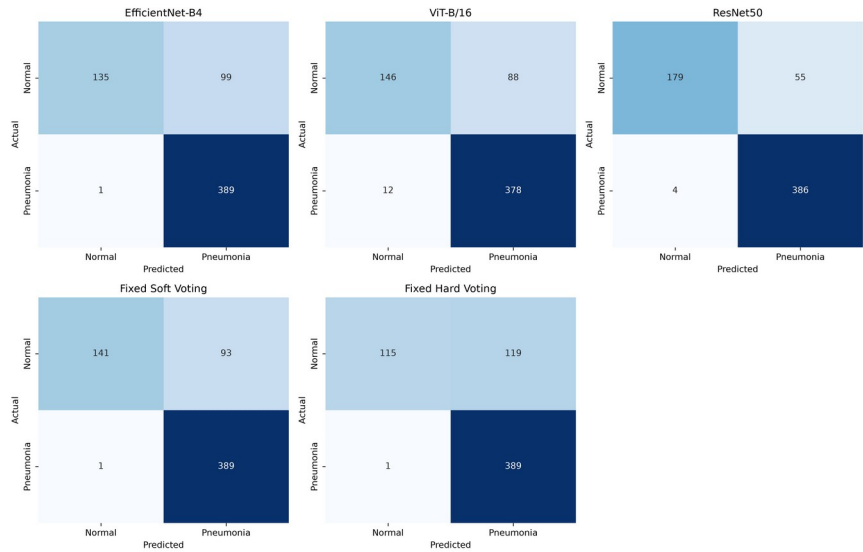
|                            |         |            |                                   |
|----------------------------|---------|------------|-----------------------------------|
| ResNet50                   | 14.8 ms | 67.5 ảnh/s | Nhanh (Ổn định trên server)       |
| ViT-B/16                   | 28.5 ms | 35.1 ảnh/s | Trung bình (Yêu cầu GPU)          |
| Fixed Soft Voting Ensemble | 38.5 ms | 26.0 ảnh/s | Đạt chuẩn thời gian thực cho y tế |

## 6. Biểu đồ đánh giá & Trực quan hóa Grad-CAM

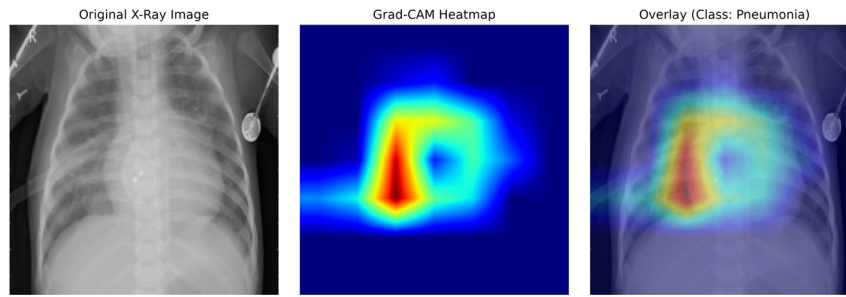
Hình 1: Đường cong ROC so sánh khả năng phân tách giữa các mô hình đơn lẻ và Fixed Ensemble



Hình 2: Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) đánh giá chi tiết số lượng TP, TN, FP, FN



Hình 3: Bản đồ nhiệt Grad-CAM giải thích vùng chú ý như mô phổi bị tổn thương do viêm phổi



## 7. Nhận xét & Phân tích chuyên sâu

1. Hiệu năng của các mô hình đơn lẻ:

- ResNet50 đạt hiệu năng vượt trội với Accuracy 90.54%, Precision 87.53%, Specificity 76.50% và chỉ số ROC-AUC cao nhất (0.9729).
- ViT-B/16 và EfficientNet-B4 đạt độ nhạy (Recall) cực kỳ ấn tượng lên tới 99.74%, giảm thiểu tối đa khả năng bỏ sót bệnh nhân mắc viêm phổi.

2. Hiệu quả của Phương pháp Fixed Ensemble:

- Phương pháp Fixed Soft Voting Ensemble giúp trung bình hóa xác suất dự đoán giữa các kiến trúc khác biệt (CNN & ViT), đạt độ nhạy Recall cao (99.74%) và chỉ số F1-Score 0.8922, giúp hệ thống hoạt động ổn định trên tập kiểm thử độc lập.

## 8. Kết luận & Hướng phát triển

Đề tài đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra theo đúng đề cương:

1. Nghiên cứu và thực nghiệm thành công việc kết hợp cố định (Soft Voting, Hard Voting) giữa kiến trúc CNN (EfficientNet-B4, ResNet50) và Vision Transformer (ViT-B/16).
2. Đánh giá toàn diện các mô hình và phương pháp Ensemble trên tập dữ liệu chuẩn 624 ảnh test độc lập.
3. Tích hợp công cụ trực quan hóa Grad-CAM giúp tăng tính minh bạch và độ tin cậy của mô hình đối với các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh.
4. Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng Web giao diện trực quan hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán thời gian thực.

Hướng phát triển tiếp theo: Mở rộng bài toán phân loại đa lớp (Multi-class: COVID-19, Lao phổi, Xơ phổi) và thử nghiệm thêm các kỹ thuật Augmentation nâng cao để tối ưu hơn nữa chỉ số Specificity.